

MoonBit OSC2026 项目申报书

项目名称

moonbench：MoonBit 轻量级 benchmark 统计库

仓库地址

GitLink 仓库：<https://gitlink.org.cn/sa2360/moonbit>

GitHub 镜像：<https://github.com/sa2360/moonbit>

项目方向

工程基础设施与工具链 / Stopwatch / benchmark 小工具

项目简介

moonbench 是一个面向 MoonBit 生态的轻量级 benchmark 统计库。

它支持自动执行函数并测量耗时，也支持接收外部耗时样本，输出样本数量、总耗时、最小值、最大值、均值、吞吐量和稳定性判断，可复用于 CLI 工具、算法库、解析器、教学示例和 CI 性能检查。

适用场景

用于 MoonBit 算法库、解析器、CLI 工具和教学示例中的轻量性能统计；

也可在 CI 日志或 README 中展示可复现的 benchmark 摘要。

拟实现核心功能

1. Summary 聚合模型：记录 count、total、min、max、mean。
2. benchmark 自动测量：重复执行函数并汇总耗时样本。
3. 吞吐量估算：以纳秒为时间基准输出 samples/s。
4. 稳定性判断：用 ppm 容差判断 min/max 波动是否在可接受范围。
5. 文本报告：输出适合命令行、CI 日志和 README 示例的一行摘要。

原创性说明

本项目为原创 MoonBit 小型生态库，不是移植项目。当前新增内容包括 MoonBit 源码、测试、CLI 示例、README、CI、许可证和申报材料，采用 MIT 开源许可证。

验收准备

GitLink 仓库：<https://gitlink.org.cn/sa2360/moonbit>。

README：包含动机、API、示例、运行命令和 Mooncakes 发布步骤。

测试与 CI：本地 moon check / moon test 已通过，CI 文件已配置。

Mooncakes：后续执行 moon login / moon publish。